

Bd. 23 - Endliche Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Endliche Halbgruppen	3
2.1	Definition	3
2.2	Beispiele	3
2.3	Endlichkeit der Potenzhalbgruppe	4
2.4	Die Potenzhalbgruppenvermutung	4
2.4.1	Bemerkung: Bekannte Resultate und Status	5
2.5	Morphismen	6
2.6	Identifikation durch Multiplikationstafeln	7
2.6.1	Nummerierte Multiplikationstafeln	7
2.6.2	Das exakte Umbenennungskriterium	8
2.6.3	Ein kanonischer Tafelcode	9
2.7	Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln	10
2.7.1	Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt	10
2.7.2	Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel	12
2.7.3	Zwei Kontrastbeispiele	13
2.7.4	Assoziative Fortsetzung durch Backtracking	13
2.8	Rekursive Erzeugung und Isomorphie	14
2.8.1	Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe	14
2.8.2	Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse	15
2.8.3	Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen	16
2.9	Nummerierung der Potenzhalbgruppe	16
2.9.1	Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke	16
2.9.2	Teilmengenprodukte als Tafelblöcke	17
2.10	Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels	18
2.10.1	Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe	19

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit endlichem Träger und das Isomorphieproblem ihrer Potenzhalbgruppen. Neben den formalen Definitionen werden drei endliche Verfahren entwickelt und an kleinen Tafeln durchgerechnet: die Konstruktion monogener Halbgruppen aus einer Potenzfolge, die rekursive Vervollständigung partieller Multiplikationstafeln und die Erzeugung beziehungsweise Identifikation von Tafeln bis auf Isomorphie. Die Nummerierung der Potenzhalbgruppe wird anschließend so in Blöcke zerlegt, dass jeder Eintrag unmittelbar auf ein Teilrechteck der ursprünglichen Tafel zurückgeführt werden kann.

Kapitel 2

Endliche Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 23.2.1.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliche Halbgruppe: $\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.2 Beispiele

Theorem 23.2.2.1 (Eine konstante Operation bildet auf einer Paar-menge eine endliche Halbgruppe).

Mengen: p, q, x, y
Funktionen: $\star_0$

$$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p) \vdash \\ \text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$$

1	1	$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p)$	A
	2	$p \in \{p, q\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
1	3	$\text{HGr}_0(\{p, q\}, \star_0, p)$	<i>Th.</i> 19.2.2.2(2, 1)
1	4	$\text{HGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Ax.</i> 19.2.1.1(3)
	5	$\text{Finite}(\{p, q\})$	<i>Th.</i> 14.3.6.2
1	6	$\text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Def.</i> 23.2.1.1(4, 5)

Für $p \neq q$ besitzt der Träger dieses Beispiels genau zwei Elemente.

2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 23.2.3.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	<i>Ax.</i> 23.2.1.1(1)
1	3	$\text{Finite}(A)$	<i>Ax.</i> 23.2.1.2(1)
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Th.</i> 15.2.2.2(2)
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.16
1	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	<i>Th.</i> 14.3.6.20(3)
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	<i>Th.</i> 14.3.6.10(5, 6)
1	8	$\text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Def.</i> 23.2.1.1(4, 7)

2.4 Die Potenzhalbgruppenvermutung

Die globale Isomorphie und die allgemeine Richtung des Isomorphieproblems wurden in Band 15 eingeführt. Das zugehörige Isomorphieproblem geht auf

Arbeiten von Tamura und Shafer zurück.

Potenzhalbgruppenvermutung (Isomorphieproblem für endliche Potenzhalbgruppen). Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\begin{aligned} \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) &\implies \\ \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond). \end{aligned}$$

Formal stehen dabei $\text{FinHGr}(A, \star)$ und $\text{FinHGr}(B, \diamond)$ als Voraussetzungen fest.

Die in Band 15 bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit. Nur die eingerahmte Richtung wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die entsprechende Aussage falsch. Das vollständig bewiesene unendliche Gegenbeispiel steht bereits in Th. 15.2.7.67. Es berührt die hier formulierte Vermutung für endliche Halbgruppen nicht.

2.4.1 Bemerkung: Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 1. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamuras früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 kündigt die positive Aussage ausdrücklich ohne vollständigen Beweis an und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne die Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage nach Th. 15.2.7.67 falsch; die verwendete Konstruktion geht zurück auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.
- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt das Isomorphieprinzip (Tringali, 2025).
- Die Klasse der idempotenten Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao–Gan, 2018).
- Die Klasse der vollständig regulären Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao, 2026).
- Ist eine der beiden Strukturen eine Gruppe, so braucht die andere nicht einmal vorab als Gruppe vorausgesetzt zu werden (Liu–Tringali, 2026).

Diese Spezialfälle entscheiden die Vermutung für endliche Halbgruppen im Allgemeinen nicht.

2.5 Morphismen

Definition 23.2.5.1 (Homomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 23.2.5.2 (Zielstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 23.2.5.2 (Isomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Bijektivität:</i>	$\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Isomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 23.2.5.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.6 Identifikation durch Multiplikationstabeln

2.6.1 Nummerierte Multiplikationstabeln

Ist $\text{FinHGr}(A, \star)$, so liefert die Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit eine natürliche Zahl n und eine Nummerierung

$$e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A.$$

Dabei beginnt die Nummerierung mit dem Index 0. Die Verknüpfung auf A lässt sich mit e auf den Peano-Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n}$ zurücktransportieren.

Definition 23.2.6.1 (Nummerierte Multiplikationstafel einer endlichen Halbgruppe).

Mengen: A, n, i, j
Funktionen: $e, \star, m_{\star, e}$
Axiome:
Endliche Halbgruppe: $\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
Länge der Nummerierung: $\triangleright n \in \mathbb{N}$
Nummerierung: $\triangleright e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$
Indizes: $\triangleright i, j \in \mathbb{N}_{<n}$
Neues Symbol:
Tafeleintrag: $\triangleright m_{\star, e}(i, j)$

$$m_{\star, e}(i, j) := e^{-1}(e(i) \star e(j))$$

Die Abgeschlossenheit von $\star$ und die Bijektivität von e stellen sicher, dass jeder Tafel­eintrag wieder in $\mathbb{N}_{<n}$ liegt. Damit ist $m_{\star, e}$ eine binäre Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$. Ihre Werte sind genau die Einträge der Multiplikationstafel: Der erste Index bezeichnet die Zeile, der zweite die Spalte.

2.6.2 Das exakte Umbenennungskriterium

Auf einem bereits nummerierten Träger ist eine bijektive Abbildung genau dann ein Isomorphismus, wenn sie alle Tafelinträge erhält.

Theorem 23.2.6.1 (Umbenennungskriterium für endliche Halbgruppentafeln).

Mengen: n, i, j

Funktionen: $\pi, \star, \diamond$

$$n \in \mathbb{N}, \text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star), \text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond), \pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \vdash \\ \text{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond) \leftrightarrow \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)$	A
3	3 $\text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	A
4	4 $\pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	A
5	5 $\text{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	A
5	6 $\text{FinHGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Ax. 23.2.5.4(5)
5	7 $\text{HGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Ax. 23.2.5.3(6)
8	8 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
9	9 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
5,8,9	10 $\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j)$	Ax. 15.2.5.3(7,8,9)
5,8	11 $\forall j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
5	12 $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 11))$

Rückrichtung:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)$	A
3	3 $\text{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	A
4	4 $\pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	A
5	5 $\forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	A
6	6 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
7	7 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
5,6	8 $\forall j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	$\rightarrow E(\forall E(5), 6)$
5,6,7	9 $\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 7)$
2	10 $\text{HGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)$	Ax. 23.2.1.1(2)
3	11 $\text{HGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Ax. 23.2.1.1(3)

4	12	$\pi: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.2.1.1(4)
2,3,4,5	13	$\text{HGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Def. 15.2.5.1(10,11,12,9)
2,3,4,5	14	$\text{FinHGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Def. 23.2.5.1(2,3,13)
2,3,4,5	15	$\text{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Def. 23.2.5.2(14,4)

□

Nun seien $e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ und $d: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B$ Nummerierungen zweier endlicher Halbgruppen gleicher Trägergröße. Auf ihre nummerierten Tafeln angewandt ergibt der Satz das vollständige Identifikationskriterium

$$\begin{aligned} \exists f \text{ FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) &\iff \\ \exists \pi \left(\pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \wedge \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} m_{\diamond, d}(\pi(i), \pi(j)) = \pi(m_{\star, e}(i, j)) \right). \end{aligned}$$

Es muss also dieselbe Umbenennung auf die Zeilen, die Spalten und die Tafeleinträge angewandt werden. In der Hinrichtung ist $\pi = d^{-1} \circ f \circ e$; in der Rückrichtung gewinnt man den Isomorphismus als $f = d \circ \pi \circ e^{-1}$. Dies beweist zugleich, dass das Kriterium notwendig und hinreichend ist.

2.6.3 Ein kanonischer Tafelcode

Das Umbenennungskriterium liefert einen exakten, endlichen Identifikationsalgorithmus. Für eine Tafel m auf $\mathbb{N}_{<n}$ und eine Selbstbijektion $\pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$ sei

$$m^\pi(i, j) := \pi(m(\pi^{-1}(i), \pi^{-1}(j))).$$

Man liest die Werte von m^π zeilenweise als ein Wort $w(m^\pi)$ der Länge n^2 ; für $n = 0$ ist dies das leere Wort. Mit der natürlichen lexikographischen Ordnung dieser Wörter setze man, für eine beliebig gewählte Nummerierung e ,

$$\text{can}(A, \star) := \left(n, \min_{\text{lex}} \left\{ w(m_{\star, e}^\pi) \mid \pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \right\} \right).$$

Es gibt nur endlich viele Selbstbijektionen, daher existiert das Minimum. Eine andere Ausgangsnummerierung verändert nur die Reihenfolge der Tafeln in der Menge, nicht ihr Minimum. Das vorangestellte n unterscheidet auch leere Tafelwörter verschiedener formaler Herkunft. Aus dem Umbenennungskriterium folgt die vollständige Charakterisierung

$$(A, \star) \cong (B, \diamond) \iff \text{can}(A, \star) = \text{can}(B, \diamond).$$

Für einen Träger mit n Elementen sind höchstens $n!$ Umbenennungen und je Umbenennung n^2 Tafeleinträge zu prüfen. Bei zwei beziehungsweise drei Elementen sind dies nur 2 beziehungsweise 6 Umbenennungen. Als schnelle Vorfilter kann man etwa die Anzahl der idempotenten Elemente, Kommutativität, die Existenz eines Nullelements, Kürzbarkeit und die in

Band 15 eingeführten Teilbarkeitsrelationen vergleichen. Verschiedene Werte schließen einen Isomorphismus aus; übereinstimmende Werte ersetzen den kanonischen Tafelcode im Allgemeinen nicht.

Bemerkung (Grenze für die Potenzhalbgruppenvermutung). Das Tafelverfahren identifiziert endliche Halbgruppen, sobald ihre Multiplikationstabellen vorliegen. Aus einem abstrakten Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres eine Umbenennung der Grundträger ablesen: Einermengen sind rein multiplikativ nicht im Allgemeinen ausgezeichnet.

Schon für eine Nullhalbgruppe mit mindestens zwei Elementen gilt für alle nichtleeren Teilmengen X, Y stets $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{0\}$. Daher ist jede Permutation von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \setminus \{\{0\}\}$, welche $\{0\}$ fest lässt, ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe; eine solche Permutation kann etwa eine Einermenge mit einer zweielementigen Teilmenge vertauschen. Genau deshalb ist der kanonische Tafelcode ein vollständiger Isomorphietest für gegebene Tafeln, aber noch kein allgemeiner Beweis der Potenzhalbgruppenvermutung.

2.7 Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln

2.7.1 Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt

Zwei Verfahren sind voneinander zu unterscheiden. Die *Potenzrekursion* verfolgt die von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe. Ein *Backtracking-Verfahren* versucht dagegen, eine partielle Multiplikationstafel zu einer vollständigen assoziativen Tafel fortzusetzen. Das erste Verfahren erklärt die Struktur des folgenden Leitbeispiels; erst das zweite Verfahren erfasst beliebige endliche Halbgruppen.

Sei $N \in \mathbb{N}$ mit $N \geq 1$ und

$$S_N := \mathbb{N}_{<N} = \{0, \dots, N-1\}$$

und sei zunächst

$$m: S_N \times S_N \rightarrow S_N$$

bereits die assoziative Multiplikationstafel einer Halbgruppe. Ausgehend von dem Element 0 definieren wir

$$x_1 := 0, \quad x_{r+1} := m(x_r, 0) \quad (r \geq 1).$$

Dann ist x_r die r -te Potenz von 0. Eine Induktion über s liefert aus der Assoziativität

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{r+s}} \quad (r, s \geq 1).$$

Insbesondere gilt

$$m(x_r, 0) = m(0, x_r) = x_{r+1}.$$

In der von 0 erzeugten Unterhalbgruppe liegen die Tafeleinträge daher auf »Diagonalen mit gleicher Indexsumme«:

$\star$	x_1	x_2	x_3	x_4	$\cdots$
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\cdots$
x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\cdots$
x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\cdots$
x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Eine wichtige Konsistenzbedingung wird dadurch sofort sichtbar. Sobald zwei Potenzen übereinstimmen, müssen auch alle ihre Fortsetzungen übereinstimmen:

$$x_r = x_s \implies x_{r+t} = x_{s+t} \quad (t \geq 1).$$

Wegen der Endlichkeit von S_N tritt eine Wiederholung auf. Es gibt eindeutig bestimmte Zahlen $\mu, \lambda \geq 1$, so dass

$$x_1, \dots, x_{\mu+\lambda-1} \text{ paarweise verschieden sind} \quad \text{und} \quad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Die Zahl μ ist der Beginn des periodischen Teils und λ dessen Periode. Mit

$$\rho_{\mu,\lambda}(t) := \begin{cases} t, & t < \mu, \\ \mu + ((t - \mu) \bmod \lambda), & t \geq \mu \end{cases}$$

lässt sich die Multiplikation auf der monogenen Unterhalbgruppe kompakt als

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{\rho_{\mu,\lambda}(r+s)}}$$

ablesen. Index und Periode bestimmen somit die gesamte Tafel von

$$\langle 0 \rangle = \{x_r \mid r \geq 1\}.$$

Die Aussage besitzt auch eine Konstruktionsrichtung. Wählt man beliebige $\mu, \lambda \geq 1$, nimmt

$$x_1, \dots, x_{\mu+\lambda-1}$$

als verschiedene Symbole und *definiert* ihre Multiplikation durch die Reduktionsformel, so entsteht auf einem Träger mit $\mu + \lambda - 1$ Elementen eine assoziative monogene Halbgruppe. Denn die Reduktion der Indexsummen ist mit der Addition verträglich; insbesondere gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}(\rho_{\mu,\lambda}(r+s) + t) = \rho_{\mu,\lambda}(r+s+t) = \rho_{\mu,\lambda}(r + \rho_{\mu,\lambda}(s+t)).$$

Damit ist die Potenzrekursion ein vollständiger Erzeugungsalgorithmus für monogene endliche Halbgruppen bis auf Isomorphie. Soll die Tafel auf dem fest nummerierten Träger S_N liegen, muss $N = \mu + \lambda - 1$ gelten; zusätzlich wählt man eine Bijektion von $\{x_1, \dots, x_N\}$ nach S_N . Alle daraus entstehenden Umnummerierungen liefert der spätere Permutationsalgorithmus.

Bemerkung (Analyse und Konstruktion). Aus der Vorgabe $m(0,0) = k$ folgt zunächst $x_2 = k$. Ist damit bereits eine Wiederholung eingetreten, etwa $k = 0$, so ist die weitere Potenzfolge erzwungen. Nur solange noch keine Wiederholung vorliegt und der nächste Wert nicht durch andere Tafeleinträge feststeht, entsteht bei der Konstruktion eine echte Wahl. Die Assoziativität überträgt jede solche Wahl auf weitere Tafelfelder. Die Formel $m(x_r, x_s) = x_{r+s}$ ist also eine notwendige Folgerung aus einer assoziativen Tafel und zugleich eine Konstruktionsregel für den monogenen Teil, aber für sich allein noch kein Algorithmus zur Erzeugung jeder Halbgruppe auf S_N .

2.7.2 Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel

Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ beginnen wir mit

$$m(0,0) = 2.$$

Die ersten Schritte werden in der folgenden Tabelle getrennt als Folgerungen und als Wahlen ausgewiesen:

r	x_r	Bedeutung
1	0	Ausgangselement
2	2	$m(0,0) = 2$
3	1	$m(2,0) = m(0,2) = 1$ (gewählter gemeinsamer Wert)
4	0	$m(1,0) = m(0,1) = 0$ (gewählter gemeinsamer Wert)

Da $x_4 = x_1$ gilt, erzwingt die Konsistenzbedingung

$$x_{r+3} = x_r \quad (r \geq 1).$$

Hier sind also $\mu = 1$ und $\lambda = 3$. Außerdem treten $0, 2, 1$ bereits als x_1, x_2, x_3 auf. Deshalb ist $\langle 0 \rangle = S_3$, und die Potenzrekursion bestimmt in diesem besonderen Fall tatsächlich die ganze Tafel.

Zunächst ordnen wir Zeilen und Spalten in der Reihenfolge der Potenzfolge. So ist die Herkunft jedes Eintrags unmittelbar sichtbar:

$\star$	$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$
$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$
$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$
$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$	$x_6 = x_3 = 1$

Ordnet man anschließend Zeilen und Spalten numerisch als $0, 1, 2$, erhält man

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

Das Element 1 ist das neutrale Element; die entstandene Halbgruppe ist die zyklische Gruppe mit drei Elementen, nur in der Reihenfolge $0, 1, 2$ ungewöhnlich nummeriert.

2.7.3 Zwei Kontrastbeispiele

Eine Potenzfolge muss nicht von Anfang an periodisch sein. Wählen wir drei verschiedene Symbole a, b, c und

$$x_1 = a, \quad x_2 = b, \quad x_3 = c, \quad x_4 = b,$$

so sind $\mu = 2$ und $\lambda = 2$. Die Reduktionsformel ergibt die assoziative Tafel

$\star$	a	b	c
a	b	c	b
b	c	b	c
c	b	c	b

Hier steht a im Vorlauf; danach wechseln sich b und c periodisch ab.

Anders verhält es sich auf $S_2 = \{0, 1\}$, wenn $m(0, 0) = 0$ gilt. Dann ist $x_r = 0$ für jedes r , so dass die Rekursion nichts über die Felder mit dem Element 1 aussagt. Beispielsweise sind beide Tafeln

$\star$	0	1
0	0	0
1	0	0

und

$\star$	0	1
0	0	1
1	1	1

assoziativ und besitzen dieselbe von 0 ausgehende Potenzfolge. Links steht die Nullhalbgruppe, rechts der zweielementige Halbverband mit der Maximumsoperation. Dieses Beispiel zeigt, warum zur Erzeugung allgemeiner Tafeln ein zusätzlicher Fortsetzungsalgorithmus erforderlich ist.

2.7.4 Assoziative Fortsetzung durch Backtracking

Eine partielle Tafel p weist zunächst nur einigen Feldern $(a, b) \in S_N^2$ einen Wert in S_N zu. Sind für ein Tripel $a, b, c \in S_N$ bereits

$$p(a, b) = u \quad \text{und} \quad p(b, c) = v$$

bekannt, so wird die Assoziativitätsbedingung zu der Feldgleichheit

$$\boxed{p(u, c) = p(a, v).}$$

Sind beide Seiten bekannt und verschieden, ist die partielle Tafel unmöglich. Ist nur eine Seite bekannt, erhält die andere denselben Wert. Sind beide Seiten noch unbekannt, werden die beiden Felder als gleich zu behandelnde Felder vorgemerkt. Jede neue Festlegung kann weitere solche Folgerungen auslösen.

Damit ergibt sich ein vollständiger rekursiver Algorithmus:

1. Beginne mit einer leeren partiellen Tafel; vorgegebene Werte wie $p(0, 0) = k$ können sofort eingetragen werden.

2. Prüfe alle Tripel und propagiere die erzwungenen Werte und Feldgleichheiten, bis keine neue Information entsteht.
3. Widersprechen sich zwei erzwungene Werte, verwirf diesen Zweig und gehe zur letzten Wahl zurück.
4. Sind alle Felder belegt, gib die Tafel aus. Andernfalls wähle eine noch unbelegte Gleichheitsklasse von Feldern.
5. Probiere für diese Klasse nacheinander jeden Wert aus S_N und rufe das Verfahren mit der erweiterten partiellen Tafel erneut auf.

Die Potenzrekursion kann dabei als zusätzliche Propagationsregel verwendet werden, sobald ein Diagonaleintrag gewählt wurde. Der Algorithmus terminiert, weil es insgesamt nur

$$N^{N^2}$$

binäre Tafeln auf S_N gibt. Er ist vollständig: Jeder Zweig entspricht einer Folge konkreter Wertwahlen, und verworfen werden nur Zweige, die eine Assoziativitätsgleichung verletzen. Eine vollständig belegte Tafel wird erst ausgegeben, nachdem alle Tripel geprüft wurden.

2.8 Rekursive Erzeugung und Isomorphie

2.8.1 Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe

Sei m eine feste Halbgruppentafel auf S_N . Alle Umbenennungen können rekursiv erzeugt werden. Man belegt dazu nacheinander $\pi(0), \pi(1), \dots, \pi(N-1)$. Im Schritt r wird für $\pi(r)$ jedes noch nicht verwendete Element von S_N ausprobiert. Nach dem letzten Schritt ist π eine Permutation, und man bildet die umbenannte Tafel

$$m^\pi(i, j) = \pi(m(\pi^{-1}(i), \pi^{-1}(j))).$$

Nach dem Umbenennungskriterium sind m und m^π isomorph, und jede nummerierte Tafel, die zu m isomorph ist, entsteht auf diese Weise.

Im Leitbeispiel vertausche π die Zahlen 0 und 1 und lasse 2 fest. Die umbenannte, nun mit dem neutralen Element 0 beschriftete Tafel lautet

$$\begin{array}{c|ccc} \star^\pi & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{array}.$$

Sie sieht anders aus, beschreibt aber dieselbe abstrakte Halbgruppe. Die Vertauschung von 0 und 2 bei festem 1 lässt dagegen die ursprüngliche Tafel unverändert; sie ist ein Automorphismus. Deshalb können verschiedene

Permutationen dieselbe umbenannte Tafel liefern. Doppelte Ausgaben vermeidet man, indem man die zeilenweise gelesenen Tafelwörter in einer Menge speichert. Die Anzahl verschiedener nummerierter Kopien ist

$$\frac{N!}{|\text{Aut}(S_N, m)|}.$$

2.8.2 Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse

Soll nicht eine feste Halbgruppe umbenannt, sondern sollen *alle* Halbgruppen einer gegebenen Ordnung ohne isomorphe Mehrfachausgaben erzeugt werden, verbindet man das Backtracking mit dem zuvor definierten kanonischen Tafelcode:

1. Erzeuge rekursiv alle assoziativen Tafeln auf S_N .
2. Berechne für jede vollständige Tafel m alle Wörter $w(m^\pi)$.
3. Gib m genau dann aus, wenn

$$w(m) = \min_{\text{lex}} \{w(m^\pi) \mid \pi: S_N \xrightarrow{\sim} S_N\}.$$

Jede Isomorphieklasse enthält eine solche lexikographisch kleinste Nummerierung. Umgekehrt können zwei verschiedene ausgegebene Tafelwörter nicht isomorph sein, denn dann hätten sie denselben kanonischen Code. Dieses Verfahren liefert daher genau einen nummerierten Vertreter jeder Isomorphieklasse.

Für einen zweielementigen Träger gibt es zunächst $2^{2^2} = 16$ binäre Tafeln. Acht davon sind assoziativ; der Kanonizitätstest lässt genau fünf Isomorphieklassen mit den Tafelwörtern

$$0000, \quad 0001, \quad 0011, \quad 0101, \quad 0110$$

übrig. Sie repräsentieren eine konstante Halbgruppe, den zweielementigen Halbverband, die Linksnulhalbgruppe, die Rechtsnulhalbgruppe und die zweielementige Gruppe.

Der Kanonizitätstest erst am vollständigen Blatt des Suchbaums ist nicht die schnellste, aber die unmittelbar überprüfbare Variante. Schnellere Implementierungen verwenden eine kanonische Fortsetzung und verwerfen schon partielle Tafeln, deren Nummerierung nicht kanonisch sein kann. Dafür muss jedoch zusätzlich bewiesen werden, dass die verwendete Regel in jeder Isomorphieklasse mindestens einen Zweig bestehen lässt; der abschließende Kanonizitätstest benötigt diese zusätzliche Theorie nicht.

2.8.3 Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen

Nach ihrer Nummerierung dürfen zwei zu vergleichende Tafeln m und d auf demselben Träger S_N angenommen werden. Auch alle Isomorphismen zwischen ihnen lassen sich rekursiv bestimmen. Der Zustand ist eine partielle injektive Abbildung $f: D \rightarrow S_N$ mit $D \subseteq S_N$. Man wählt $a \in S_N \setminus D$, probiert für $f(a)$ jedes noch freie Element von S_N und propagiert danach die Homomorphiebedingung:

$$x, y \in D, \quad z = m(x, y) \quad \Longrightarrow \quad f(z) = d(f(x), f(y)).$$

Ist z bereits abgebildet, muss sein Bild mit der rechten Seite übereinstimmen. Andernfalls wird z mit diesem Bild ergänzt, sofern das Bild noch frei ist; bei einem Widerspruch wird zurückgegangen. Nach jeder Ergänzung wird diese Propagation bis zu einem Fixpunkt wiederholt. Ist der Definitionsbereich ganz S_N , so ist die partielle Injektion eine Bijektion und wegen der propagierten Produktgleichungen ein Isomorphismus.

Zwischen der Ursprungstafel des Leitbeispiels und ihrer unmittelbar zuvor angegebenen Umbenennung erzwingt die anfängliche Wahl $f(0) = 1$ wegen $0 \star 0 = 2$ zunächst $f(2) = 2$ und danach wegen $2 \star 0 = 1$ den Wert $f(1) = 0$. So wächst der Isomorphismus schrittweise aus derselben Art von Produktrekursion wie die ursprüngliche Potenzfolge.

2.9 Nummerierung der Potenzhalbgruppe

2.9.1 Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke

Für $S_N = \mathbb{N}_{<N}$ ist

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} = \{X \subseteq S_N \mid X \neq \emptyset\}.$$

Die nichtleeren Teilmengen werden nach ihrer Mächtigkeit zerlegt:

$$\boxed{P_r := \{X \in \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} \mid |X| = r\}} \quad (1 \leq r \leq N).$$

Damit gilt

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} = P_1 \dot{\cup} \cdots \dot{\cup} P_N, \quad |P_r| = \binom{N}{r}.$$

Insbesondere ist

$$P_1 = \{\{0\}, \dots, \{N-1\}\}.$$

Für die nummerierte Darstellung wählen wir eine Bijektion

$$\nu: \{0, \dots, 2^N - 2\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\}$$

mit

$$\nu(i) = \{i\} \quad (0 \leq i < N).$$

Danach werden innerhalb jeder Mächtigkeitsklasse die Teilmengen lexikographisch geordnet. Setze

$$b_r := \sum_{q=1}^{r-1} \binom{N}{q} \quad (1 \leq r \leq N),$$

wobei die leere Summe $b_1 = 0$ ist. Die zu P_r gehörenden *Indexblöcke* sind

$$I_r := \nu^{-1}[P_r] = \left\{ b_r, \dots, b_r + \binom{N}{r} - 1 \right\}.$$

Diese Notation trennt die beiden Ebenen sauber: P_r besteht aus Teilmengen von S_N , während I_r aus deren Nummern besteht.

Die Klassen P_r sind im Allgemeinen keine Unterhalbgruppen. Für $X \in P_r$ und $Y \in P_s$ gilt zwar

$$1 \leq |X \star_{\mathcal{P}} Y| \leq \min\{N, rs\},$$

aber verschiedene Paare (x, y) können denselben Produktwert liefern. Die Mächtigkeit des Ergebnisses muss daher nicht allein von r und s abhängen.

2.9.2 Teilmengenprodukte als Tafelblöcke

Für nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_N$ lautet das Produkt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Über ν wird daraus die nummerierte Tafel

$$m_{\mathcal{P}}(p, q) := \nu^{-1}(\{m(x, y) \mid x \in \nu(p), y \in \nu(q)\}).$$

Sind $p \in I_r$ und $q \in I_s$, so liest man in der ursprünglichen Tafel genau das $r \times s$ -Teilrechteck mit den Zeilen aus $\nu(p)$ und den Spalten aus $\nu(q)$. Man entfernt doppelte Werte und nummeriert die verbleibende Wertemenge mit ν^{-1} . In Kurzform:

$$\boxed{\text{Zeilenmenge} \times \text{Spaltenmenge} \longrightarrow \text{Wertemenge} \longrightarrow \text{Nummer.}}$$

Zum Beispiel liefern

$$\nu(p) = \{i, j\}, \quad \nu(q) = \{k, \ell\}$$

den Eintrag

$$m_{\mathcal{P}}(p, q) = \nu^{-1}(\{m(i, k), m(i, \ell), m(j, k), m(j, \ell)\}).$$

Die ganze Potenzhalbgruppentafel zerfällt auf diese Weise sichtbar in die Blöcke $I_r \times I_s$. Ihr Block $I_1 \times I_1$ ist exakt die ursprüngliche Tafel, denn

$$\{i\} \star_{\mathcal{P}} \{j\} = \{m(i, j)\} \quad \text{und daher} \quad m_{\mathcal{P}}(i, j) = m(i, j).$$

2.10 Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels

Für $S_3 = \{0, 1, 2\}$ verwenden wir die Nummerierung

p	$\nu(p)$	Indexblock
0	$\{0\}$	I_1
1	$\{1\}$	I_1
2	$\{2\}$	I_1
3	$\{0, 1\}$	I_2
4	$\{0, 2\}$	I_2
5	$\{1, 2\}$	I_2
6	$\{0, 1, 2\}$	I_3

und damit

$$I_1 = \{0, 1, 2\}, \quad I_2 = \{3, 4, 5\}, \quad I_3 = \{6\}.$$

Zunächst ein Produkt aus dem Block $I_1 \times I_2$. Für $p = 0$ und $q = 4$ werden die Zeile 0 und die Spalten 0, 2 der Grundtafel gelesen:

$$\begin{array}{c|cc} & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 \end{array} \implies \{2, 1\} = \{1, 2\} = \nu(5).$$

Also ist

$$m_{\mathcal{P}}(0, 4) = 5.$$

Für das Produkt aus $I_2 \times I_2$ mit $p = 3$ und $q = 4$ wird ein 2×2 -Rechteck benötigt:

$$\begin{array}{c|cc} & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \implies \{2, 1, 0, 2\} = \{0, 1, 2\} = \nu(6).$$

Somit gilt

$$m_{\mathcal{P}}(3, 4) = 6.$$

Als weiteres Beispiel ist

$$\{0, 1\} \star_{\mathcal{P}} \{1\} = \{0, 1\}, \quad \text{also} \quad m_{\mathcal{P}}(3, 1) = 3.$$

In diesem Beispiel hängt die Mächtigkeitsklasse des Ergebnisses tatsächlich nur vom Zeilen- und Spaltenblock ab. Die folgende kleine Blocktafel fasst dieses Verhalten zusammen:

	I_1	I_2	I_3
I_1	I_1	I_2	I_3
I_2	I_2	I_3	I_3
I_3	I_3	I_3	I_3

Dies ist eine Besonderheit des Leitbeispiels und keine allgemeine Regel für Mächtigkeitsklassen.

In der vollständigen nummerierten Tafel sind dieselben Blöcke nun durch senkrechte und waagerechte Linien eingezeichnet:

$m_{\mathcal{P}}$		I_1			I_2			I_3
		0	1	2	3	4	5	6
I_1	0	2	0	1	4	5	3	6
	1	0	1	2	3	4	5	6
	2	1	2	0	5	3	4	6
I_2	3	4	3	5	6	6	6	6
	4	5	4	3	6	6	6	6
	5	3	5	4	6	6	6	6
I_3	6	6	6	6	6	6	6	6

Der obere linke $I_1 \times I_1$ -Block ist die ursprüngliche 3×3 -Tafel. Das durch 6 nummerierte Element $\nu(6) = S_3$ ist in dieser Potenzhalbgruppe absorbierend. Für jede nichtleere Teilmenge $X \subseteq S_3$ gilt nämlich

$$X \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3 = S_3 \star_{\mathcal{P}} X.$$

Entsprechend ist 6 für die nummerierte Operation $m_{\mathcal{P}}$ absorbierend.

2.10.1 Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe

Betrachte auf $S_2 = \{0, 1\}$ die Nullhalbgruppe $m(a, b) = 0$. Mit

$$\nu(0) = \{0\}, \quad \nu(1) = \{1\}, \quad \nu(2) = \{0, 1\}$$

sind $I_1 = \{0, 1\}$ und $I_2 = \{2\}$. Für beliebige nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_2$ gilt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{0\} = \nu(0).$$

Daher lautet die blockweise markierte Potenzhalbgruppentafel

$m_{\mathcal{P}}$		I_1		I_2
		0	1	2
I_1	0	0	0	0
	1	0	0	0
I_2	2	0	0	0

Hier fällt sogar der Block $I_2 \times I_2$ in I_1 . Das macht konkret sichtbar, warum die Mächtigkeitsklassen zwar eine nützliche Gliederung der Tafel, aber im Allgemeinen keine algebraisch abgeschlossenen Teile sind.